FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

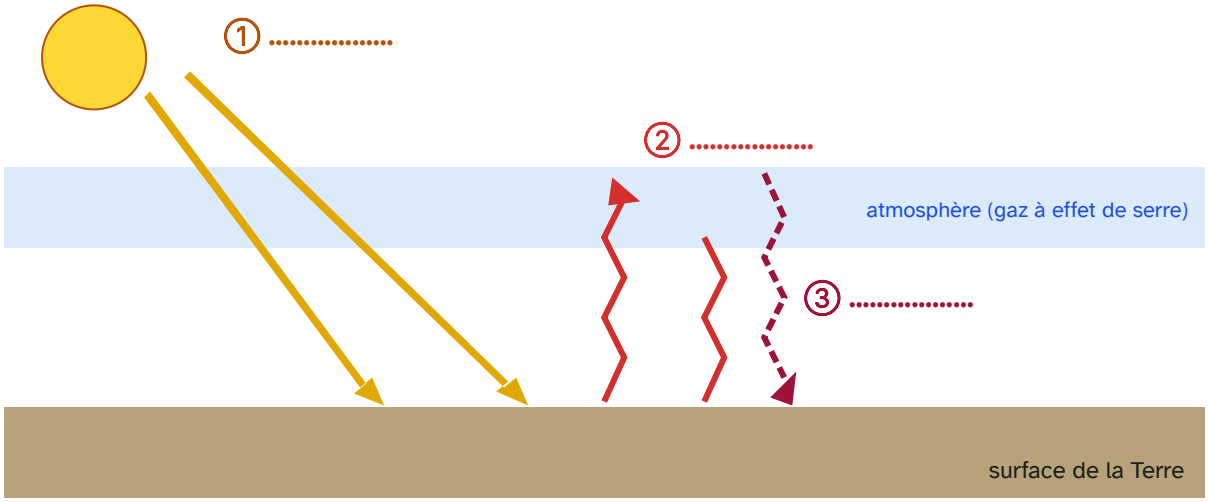
10 Vrai ou faux ?

1 « Sans effet de serre, la Terre serait plus froide. » Vrai ou faux ? APP

2 « Le dioxygène est un gaz à effet de serre. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

3 « Les gaz à effet de serre absorbent l'infrarouge émis par la Terre. » Vrai ou faux ? APP

11 Le schéma de l'effet de serre



1 Complète les légendes ①, ② et ③ du schéma. APP

2 Explique en deux phrases pourquoi la surface de la Terre se réchauffe. COM

12 Les gaz à effet de serre

1 Cite les quatre principaux gaz à effet de serre avec leur formule. APP

2 Quel GES est surtout rejeté par la combustion du gaz, du fioul et du charbon ? APP

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

13 La voiture au soleil

Une voiture est garée en plein soleil, vitres fermées. Après une heure, il fait 60 °C à l'intérieur.

1. Qu'est-ce qui traverse les vitres et chauffe les sièges ? APP

2. Les sièges chauds émettent de l'infrarouge. Que fait le verre de cet infrarouge ? ANA

3. Quel phénomène reconnais-tu ? Propose une solution pour limiter l'échauffement. VAL

14 D'où viennent les gaz à effet de serre ?

Activité	Gaz rejeté
chauffage au gaz ou au fioul	
élevage de vaches	
engrais azotés dans les champs	
découpe au chalumeau oxyacétylénique	

1. Complète le tableau. APP

15 Le CO_2 de l'atelier

L'atelier consomme par an 18 000 kWh de gaz (0,2 kg de CO_2 par kWh) et 25 000 kWh d'électricité (0,05 kg de CO_2 par kWh en France).

1. Calcule la masse de CO_2 due au gaz. RÉA

2. Calcule la masse de CO_2 due à l'électricité. RÉA

3. Quel poste faut-il réduire en priorité ? Propose une action. VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

16 Le trajet domicile – lycée

Une voiture rejette environ 0,12 kg de CO_2 par kilomètre. Un élève fait 15 km pour venir au lycée, et autant pour rentrer, 160 jours par an.

1. Calcule la distance parcourue en un an. RÉA

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée (en kg). RÉA

3. Propose deux moyens de réduire ce rejet. COM

17 La serre du jardin

Un jardinier compare deux serres : l'une en verre, l'autre en film plastique très fin. La nuit, la serre en film plastique se refroidit plus vite.

1. Rappelle ce que le TP 2 a montré pour le verre et le plastique face à l'infrarouge. APP

2. Explique pourquoi la serre en film plastique se refroidit plus vite la nuit. ANA

18 Problème · Un document sur le CO_2

Document : la concentration de CO_2 dans l'air était de 280 ppm vers 1850 ; elle a atteint 420 ppm en 2024. Pendant la même période, la température moyenne de la Terre a augmenté d'environ 1,2 °C.

1. Calcule l'augmentation de la concentration en ppm. RÉA

2. Calcule cette augmentation en pourcentage. RÉA

3. Explique le lien entre ces deux évolutions. ANA

4. Rédige deux phrases pour expliquer à un client pourquoi l'atelier veut réduire ses rejets de CO_2. COM